

Lista 6 – Classes abstratas e Interfaces

Exercício 1.

- a) Crie uma classe abstrata Pagamento com um atributo valor e um método abstrato calcularValorFinal().
- b) Crie uma subclasse PagamentoCartao que herda de Pagamento. O valor final deve incluir uma taxa fixa de R\$ 5,00.
- c) Crie uma subclasse PagamentoBoleto que herda de Pagamento. O valor final deve ter um desconto de 10%.
- d) No método main, crie uma lista de Pagamento contendo instâncias de ambos os tipos e imprima o valor final de cada um usando polimorfismo.

Exercício 2.

- a) Crie uma interface Seguranca com os métodos ativar() e desativar().
- b) Crie as classes Alarme e Camera que implementam a interface Seguranca.
- c) No método ativar() do Alarme, imprima "Alarme ligado".
- d) No método ativar() da Camera, imprima "Gravando vídeo".
- e) Teste as implementações criando objetos dessas classes e chamando seus métodos.

Exercício 3.

- a) Crie uma interface Desenhavel com o método desenhar().
- b) Crie uma classe abstrata Forma que implementa Desenhavel e possui o método abstrato calcularArea().
- c) Crie a classe Circulo que herda de Forma:
 - Implemente calcularArea().
 - Implemente desenhar() imprimindo "Desenhando um círculo".
- d) Crie a classe Retangulo que herda de Forma:
 - Implemente calcularArea().
 - Implemente desenhar() imprimindo "Desenhando um retângulo".